Énergie-Climat-Société
- UL2PY125 -

3 ECTS

Travaux dirigés

2025-2026

version du 23 janvier 2026

Table des matières

1 Énergie : chaînes de conversions et efficacité **3**
1.1 Échelles d'énergie et de puissance [*partiellement traité en séance*] . . . 3
1.2 Efficacité des centrales thermiques . . . 4
1.3 La pompe à chaleur . . . 5
1.4 De l'énergie *primaire* à l'énergie *utile* . . . 5
1.5 Exercices complémentaires [non-traités en séance] . . . 6

2 Transport automobile **9**
2.1 Combustion de l'essence . . . 9
2.2 Transport automobile . . . 10

3 L'énergie éolienne **13**
3.1 Introduction . . . 13
3.2 Rendement d'une éolienne – Limite de Betz . . . 13

4 Énergies hydraulique et solaire **16**
4.1 Hydroélectricité et stockage de l'énergie . . . 16
4.2 Énergie solaire . . . 16

5 Effet de serre (1) : introduction **19**
5.1 Approche simplifiée de l'effet de serre . . . 19

6 Effet de serre (2) : le modèle à deux faisceaux **22**
6.1 Bases théoriques de l'effet de serre : modèle à deux faisceaux . . . 22
6.2 Application : le profil de température dans l'atmosphère . . . 23

7 Forçages climatiques et rétroactions **25**
7.1 Le forçage radiatif . . . 25
7.2 Les rétroactions, approche par diagrammes systémiques . . . 26
7.3 Les rétroactions, approche quantitative . . . 26

TD n° 1

Énergie : chaînes de conversions et efficacité

Objectifs

- Réviser et approfondir des notions de thermodynamique (efficacité des machines thermiques)
- Identifier les pertes énergétiques, leur origine physique et les leviers d'amélioration
- Avoir une vue quantitative des flux d'énergie et de leurs usages dans une société industrialisée actuelle

1.1 Échelles d'énergie et de puissance [*partiellement traité en séance*]

La figure 1.1 présente les ordres de grandeur de l'énergie (consommée ou produite) de différents phénomènes ou dispositifs, d'origine naturelle ou humaine. La figure 1.2 (puissance) sera exploitée dans les exercices à venir.

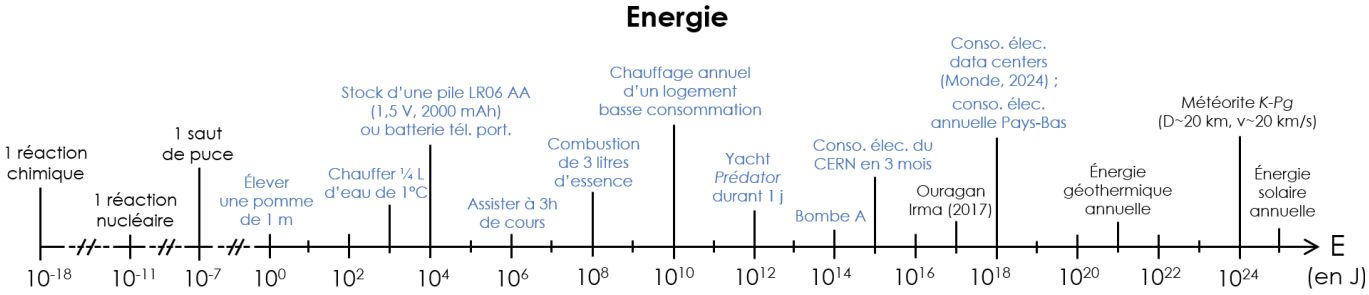


FIGURE 1.1 – Énergie mise en jeu dans différents phénomènes ou dispositifs.

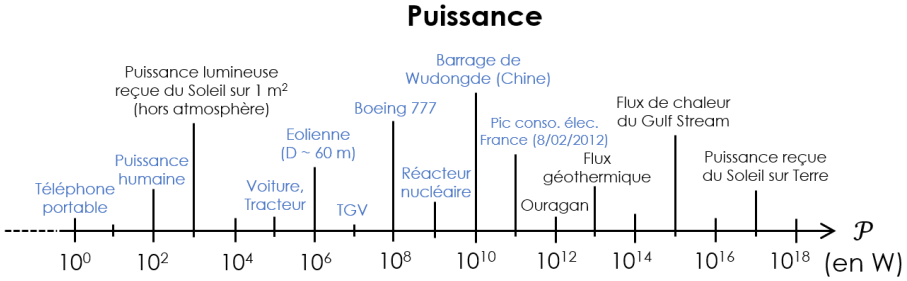


FIGURE 1.2 – Puissance mise en jeu dans différents phénomènes ou dispositifs.

En séance : *seules les questions 1 et 5 seront traitées (les autres pouvant servir d'entraînement).*

Par un calcul simple, justifier l'ordre de grandeur de l'énergie mise en jeu dans les cas suivants :

1. un saut de puce,
2. chauffer un quart de litre d'eau de 1 °C (on donne la capacité thermique massique de l'eau : $c \sim 4000\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot {}^\circ C^{-1}}$),
3. assister à 3 heures de cours (*on pourra s'aider de la définition du métabolisme humain et de sa valeur typique)*,
4. chauffage annuel d'un logement basse consommation (≤ 50 Wh.m^{-2}) de 100 m^2 à Paris,
5. impact de la météorite *K-Pg* de diamètre ~ 20 km, de masse volumique ~ 3000 kg/m^3, impactant la Terre à la vitesse 20 km/s (remarque : cet évènement, survenu il y a 66 millions d'années est supposément à l'origine de l'extinction de masse ayant conduit à la disparition des dinosaures).

Calculer l'énergie mise en jeu dans les cas suivants et reporter les valeurs obtenues sur le graphique 1.1 :

6. consommation électrique annuelle d'une machine à laver (puissance ~ 2500 W, à raison de 2h/semaine),
7. dépense énergétique associée à 1h de vol de croisière dans un Airbus A320 (poussée des moteurs : 200 kN, vitesse de croisière ~ 800 km/h),

8. les pertes du réseau électrique français, sachant qu'elles représentent ~ 5 % du total de la production (la France compte 57 réacteurs nucléaires, utilisés ~ 70 % du temps, et représentant ~ 70 % de la production électrique). Comparez la valeur obtenue à la production électrique de la Birmanie (25 TWh).

1.2 Efficacité des centrales thermiques

1.2.1 Efficacité maximale (Carnot)

Le schéma 1.3 est celui d'un moteur ditherme fonctionnant entre une source chaude de température T_+ et une source froide de température T_-. On note respectivement Q_+ et Q_- les transferts thermiques associés et W le travail fourni sur un cycle. Toutes ces quantités sont positives dans la convention utilisée [1].

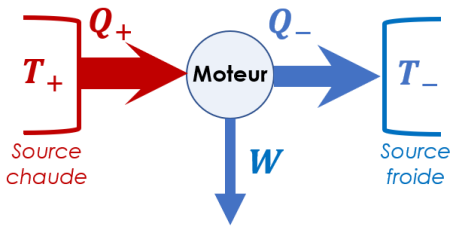


FIGURE 1.3 – Schéma de principe du moteur thermique.

9. Définir l'efficacité η de cette machine et rappeler l'expression de sa valeur maximale η_{max}. Sous quelle(s) condition(s) est-elle atteinte ?

10. Cette efficacité est obtenue pour un cycle de Carnot, constitué de quatre transformations (deux adiabatiques et deux isothermes). Lors des phases isothermes, fluide et thermostat sont à la même température : qu'est-ce que cela implique sur les transferts thermiques durant ces phases ? Cela vous paraît-il raisonnable en pratique ?

11. Le tableau 1.1 donne les efficacités de différentes centrales électriques (η_{obs}) ainsi que les températures des sources chaudes et froides associées. Calculer les valeurs des efficacités η_{max} pour ces installations. Commenter.

Centrale électrique	T_- (°C)	T_+ (°C)	η_{obs}
Centrale géothermique (Lardello - Italie)	80	250	0,16
Centrale nucléaire (Canada)	25	300	0,3
Centrale à charbon (West Thurrock - Angleterre)	25	565	0,36

TABLE 1.1 – Efficacité de certaines installations de production électrique.

1.2.2 Efficacité à puissance maximale (Curzon-Ahlborn, un modèle simple) [2]

La propriété la plus recherchée dans une centrale thermique n'est pas tant qu'elle soit la plus efficace, mais qu'elle délivre une grande puissance électrique. Pour cela, on diminue volontairement la température associée au contact avec la source chaude de T_+ à $T_+^{'} < T_+$. Le fluide caloporteur circule dans une conduite cylindrique en contact avec une source chaude à la température T_+. Il permet ainsi de créer une source chaude « intermédiaire » à une température $T_+^{'}$, qui constituera la source chaude du cycle thermodynamique du moteur ditherme. La figure 1.4 résume la situation.

En régime stationnaire, le gradient de température $\Delta T = T_+ - T_+^{'}$ est relié au flux de chaleur ϕ_q à travers la surface latérale de la conduite cylindrique par [3] :

$$\Delta T = R_{\text{th}}\, \phi_q \tag{1.1}$$

où R_{th} est la résistance thermique de la conduite.

12. [*Optionnel*] Quelle est l'unité de la résistance thermique ? Quelle analogie peut-on faire avec l'électrocinétique ? Que se passe-t-il si $\Delta T = 0$?

1. Remarque : ce n'est pas la convention utilisée au S1 en UL2PY103.
2. Ce travail, réalisé dans la seconde moitié du XXe siècle par Frank L. Curzon et Boye K. Ahlborn, a rencontré un fort succès et a depuis été adapté à de nombreuses situations. On présente une version simplifiée, le résultat-clé étant conservé.
3. On l'établit en utilisant la loi de Fourier, $\vec{j}_q = -\lambda\, \overrightarrow{\text{grad}}\, T$, en régime stationnaire, où λ est la conductivité thermique du matériau de la canalisation et $\vec{j}_q$ le vecteur densité de courant thermique.

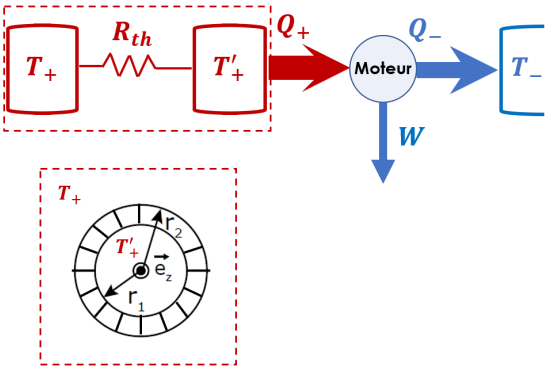


FIGURE 1.4 – Prise en compte d'une résistance thermique.

On considère le cycle thermodynamique suivant :

- une transformation adiabatique menant le fluide de T'_+ à T_- ;
- une transformation isotherme à T_- associée à un transfert thermique Q_- avec la source froide ;
- une transformation adiabatique menant le fluide de T_- à T'_+ ;
- une transformation isotherme à T'_+ associée à un transfert thermique Q_+ avec la source chaude secondaire de température T'_+. Le transfert thermique est assuré grâce au gradient de température $T_+ > T'_+$ en un temps Δt_+.

Toutes les transformations du fluide sont supposées réversibles et la durée totale du cycle est notée $\Delta t_{\text{tot}} = \alpha \Delta t_+$, où α est une constante.

13. Exprimer le transfert thermique Q_+ en fonction notamment de la résistance thermique R_{th} et de la durée Δt_+.

14. Écrire les premier et second principes de la thermodynamique pour le fluide considéré, sur un cycle.

15. À l'aide des questions précédentes, exprimer la puissance moyenne fournie par la machine thermique P_m, dans un premier temps en fonction de W et Δt_{tot} ; puis dans un second temps en fonction de R_{th}, α ainsi que des différentes températures mises en jeu.

16. Quelle doit être la valeur de T'_+ pour un fonctionnement à puissance maximale (en considérant les autres températures comme fixées) ?

17. En déduire l'efficacité dans ces conditions en fonction de T_+ et T_- (efficacité dite de Curzon-Ahlborn)[4], puis l'évaluer pour les installations électriques du tableau 1.1. Commenter.

18. La machine thermique dans son ensemble ne fonctionne pas de manière réversible. Proposer des sources d'irréversibilité à considérer lors d'une utilisation pratique.

1.3 La pompe à chaleur

19. Rappeler en quelques mots le principe d'une pompe à chaleur (faire un schéma équivalent à la figure 1.3).

20. Donner l'expression de son coefficient de performance (CoP). Calculer sa valeur théorique dans les conditions suivantes : température extérieure -1 °C, température de la pièce intérieure 19 °C.

1.4 De l'énergie *primaire* à l'énergie *utile*

On s'intéresse à un besoin énergétique, ici le chauffage individuel, et à différents systèmes techniques permettant de le fournir. Pour chacun des cas ci-dessous,

- décrire à l'aide d'un schéma la chaîne de conversion d'énergie en jeu, en faisant apparaître les notions d'*énergie primaire*, *énergie finale* et *énergie utile*.
- donner un ordre d'idée de la valeur de l'efficacité typique globale (de l'*énergie primaire* à l'*énergie utile*).

21. Radiateur électrique résistif alimenté par l'électricité d'une centrale thermique (centrale au bois par exemple),

22. Poêle à bois (*on pourra rechercher l'efficacité de ce dispositif, par exemple sur le site de l'ADEME*),

23. Pompe à chaleur (PAC) alimentée par l'électricité d'une centrale thermique (centrale au bois par exemple).

4. en fait, établie par Chambadal et Novikov (1957) préalablement à Curzon et Ahlborn (1975).

1.5 Exercices complémentaires [non-traités en séance]

Flux d'énergie dans une société industrielle : diagramme de Sankey [*adapté de l'épreuve de seconde chance de juin 2025*]

La figure 1.5 présente une quantification de la consommation d'énergie dans la société Nord-Américaine (en 2023), par type de sources d'énergie (rectangles à gauche du diagramme) et par types d'usages (rectangles roses). Les traits de couleurs joignant deux rectangles correspondent à des flux d'énergie (l'épaisseur du trait lui étant proportionnel). On appelle *diagramme de Sankey*[5] un tel type de schéma. Les *pertes énergétiques* (énergie dissipée sous forme de chaleur non récupérée) sont indiquées par les traits gris. L'énergie est exprimée dans une unité baroque utilisée dans certains pays anglophones, le *quadrillion* (quad), mais c'est sans importance pour la suite.

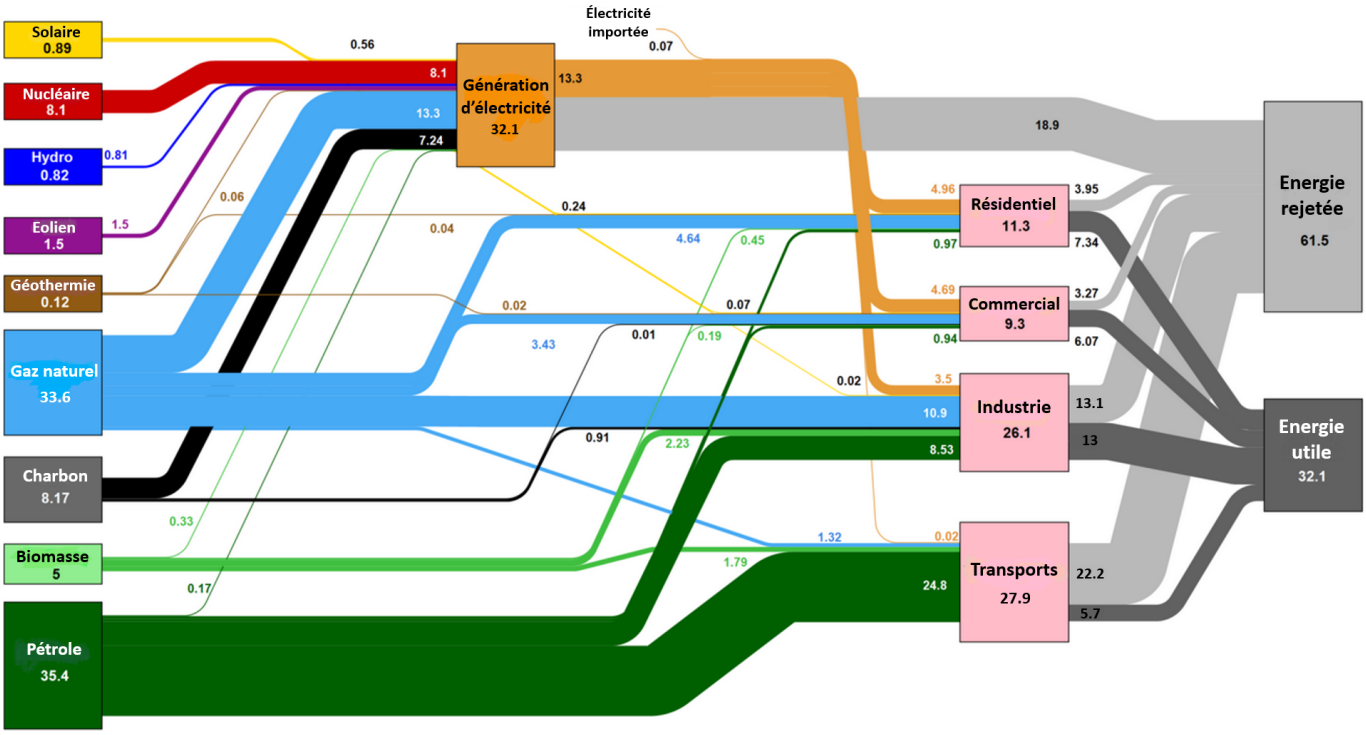


FIGURE 1.5 – Estimations de la consommation d'énergie aux États-Unis en 2023. L'unité d'énergie utilisée ici est le *quadrillion* (de symbole quad). On a 1 quad = 10^{15} *british thermal units* (BTU) avec 1 BTU = 1054,5 joules, d'où 1 quad $\leftrightarrow$ 1,0545 10^{18} J. Source : Lawrence Livermore National Laboratory.

24. Évaluer la part d'énergie fossile (en %) dans le cas du mix énergétique Nord-Américain.

25. Quelle est la part d'énergie primaire (en %) utilisée pour produire de l'électricité ? Même question pour le secteur des transports.

26. Pour quel secteur d'activité le charbon est-il majoritairement utilisé ?

27. Pour quel secteur d'activité le pétrole est-il majoritairement utilisé ?

28. Pour quel secteur d'activité le gaz naturel est-il majoritairement utilisé ?

29. Quelle est la part d'énergie perdue dans la production d'électricité ? Expliquer en quelques mots l'origine physique de la principale cause de pertes (rappelez la loi qui lui est associée). Quelles sont les sources d'énergie primaire qui sont concernées par ce processus ?

30. Quel est le secteur d'activité induisant les plus grandes pertes énergétiques vis-à-vis du service rendu (efficacité la plus faible) ? Quelle est l'origine de ces pertes ?

31. Identifier la part des véhicules électriques dans le transport.

32. Estimer l'efficacité globale de la conversion *énergies primaires* $\rightarrow$ *énergies utiles*. Que devient l'énergie *perdue* ?

5. D'après le nom de l'ingénieur irlandais Matthew Henry Phineas Riall Sankey (1853-1926) qui a utilisé en 1898 cette représentation à propos de l'efficacité énergétique de la machine à vapeur.

33. [*À faire à l'issue de la dernière séance*] Discutez de pistes de transformation pour 1) décarboner le système énergétique et 2) le rendre plus efficient.

34. Qu'appelle-t-on *effet rebond* ? Citer un exemple.

35. Dans le cas de la France, en quoi le diagramme de la figure 1.5 différerait-il ? En quoi serait-il semblable ?

36. Reportez la consommation totale d'énergie primaire aux US sur le schéma de la figure 1.1. De même, reportez la puissance équivalente annuelle sur le schéma 1.2 (exercice 1.1).

37. Pourquoi qualifie-t-on parfois notre société de *thermo-industrielle* ?

Échauffements induits par les activités humaines [*adapté du CC de novembre 2024*]

Comme vu dans l'exercice 1.5, la société thermo-industrielle convertit différentes sources d'énergie primaire en des formes intermédiaires utiles. Après usage, toute l'énergie ainsi utilisée termine en chaleur (quelle que soit son origine). Lorsque la source primaire est d'origine fossile (charbon, pétrole, gaz naturel), s'ajoute une autre contribution d'échauffement liée à l'émission de CO_2 (produit lors de la phase de combustion du combustible fossile) : ce gaz est dit à *effet de serre* (GES) car une fois dans l'atmosphère, il retient une partie du rayonnement infra-rouge issu de la surface terrestre, ce qui se traduit par un excédent de chaleur. On cherche dans cet exercice à comparer les contributions de ces deux sources d'échauffement (*dissipation d'énergie primaire en chaleur* et *effet de serre d'origine humaine*).

38. *Dissipation d'énergie primaire en chaleur*. À l'aide de la figure 1.6, extraire :

(a) l'énergie primaire consommée par l'humanité en 2024 et en déduire la puissance correspondante,

(b) l'énergie thermique libérée dans l'environnement par la consommation cumulée d'énergie primaire sur la période 1860 - 2024 (en TWh puis en J).

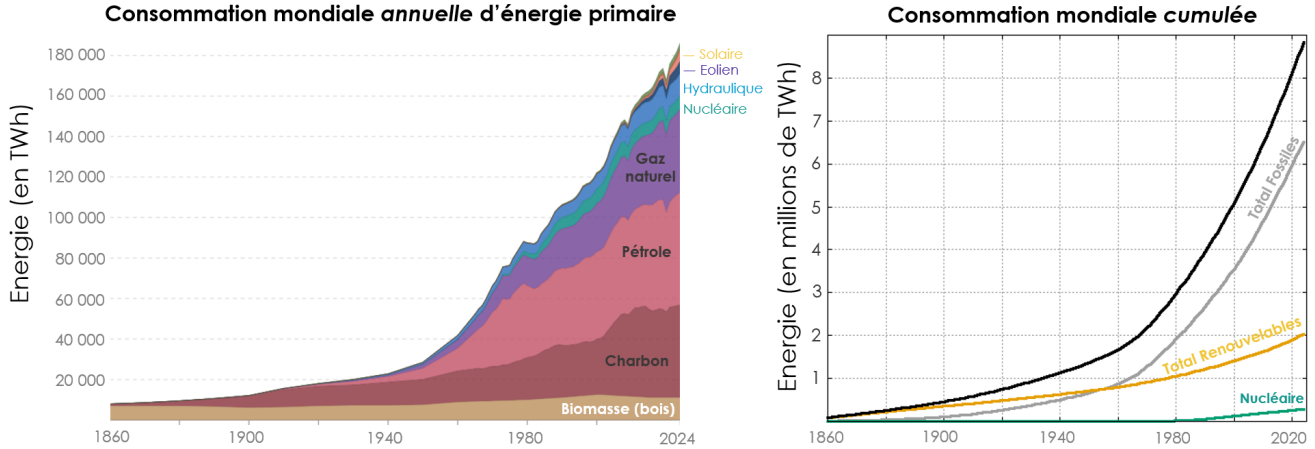


FIGURE 1.6 – à gauche : évolution de la consommation mondiale d'énergie primaire de 1860 à 2024 ; à droite : cumul de l'énergie consommée sur la même période.

Remarque : stricto sensu, parmi les énergies utilisées par l'humanité, quelles sont celles qui contribuent réellement à un échauffement par dissipation (par rapport à une situation « sans humanité ») ? Que devient cette contribution anthropique dans un monde où 100 % de l'énergie utilisée est d'origine renouvelable ?

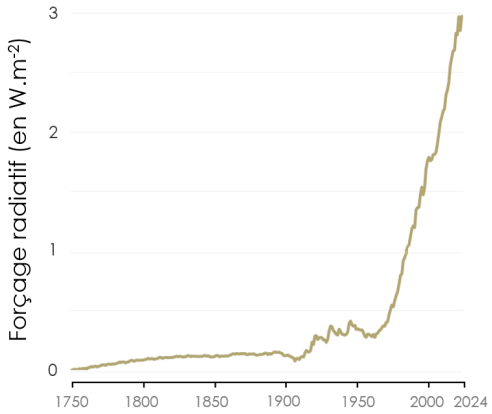
39. *Contribution humaine à l'effet de serre*.

(a) Par le rayonnement qu'ils produisent dans l'atmosphère, la présence des gaz à effet de serre (GES) se traduit par un excédent de puissance radiative qui modifie le bilan radiatif terrestre (ce sera l'objet des TD 5 et 6). En 2024, la perturbation exercée par les émissions liées aux activités humaines sur la période 1750-2024 (appelé *forçage radiatif anthropogénique*) représente[6] 2,97 W.m^{-2} (figure 1.7). Calculer l'excès de puissance en résultant pour toute la Terre. On donne le rayon de la Terre : R_T = 6370 km.

(b) Le système terrestre réagit à un forçage radiatif imposé par le biais d'un certain nombre de mécanismes de rétroaction qui opèrent à différentes échelles de temps. La réponse radiative de la Terre est complexe et comprend divers mécanismes de rétroaction climatique (ce sera l'objet du TD 7). En pratique[7], la valeur effective du forçage radiatif moyen sur l'ensemble de la période 1970 - 2020 est 0,48 W.m^{-2}. En déduire l'énergie thermique accumulée sur cette période.

6. *Indicators of Global Climate Change 2024*, Earth System Science Data, **17**, 2641 (2025).
7. *Heat stored in the Earth system 1960–2020 : where does the energy go ?*, Earth System Science Data, **15**, 1675 (2023).

Figure 1.7 – Perturbation de l'équilibre énergétique de la Terre.
Ce graphique montre la moyenne mondiale du forçage radiatif induit par l'humain au sommet de l'atmosphère entre 1750 et 2024.



40. *Conclusions.*

(a) Que ce soit en comparant les puissances (questions 38a et 39a) ou les énergies thermiques (questions 38b et 39b) obtenues, que peut-on conclure sur l'importance relative des deux origines de réchauffement considérés ?

(b) Reportez les énergies thermiques obtenues aux questions 38b et 39b sur le graphique 1.1 (exercice 1.1), ainsi que les puissances thermiques (questions 38a et 39a) sur le graphique 1.2. Pourquoi parle-t-on parfois d'*anthropocène* pour désigner l'époque actuelle ($\sim$ 200 dernières années) ?

Compléments (pour s'entraîner) :

Annales de l'UE :

- 2023-2024, seconde chance, exercice I : ordres de grandeur (puissance des machines),
- 2024-2025, seconde chance, exercice I, question 1 (ouragan Irma).

TD n° 2

Transport automobile

Objectifs

Ce TD vise à savoir

- évaluer des ordres de grandeur d'énergie et de puissance associés à une situation donnée,
- modéliser l'énergie mécanique à fournir pour assurer un déplacement donné,
- manipuler les notions de transformation énergétique, de rendement, d'empreinte carbone.

2.1 Combustion de l'essence

Dans cette partie du TD, nous allons évoquer très brièvement quelques caractéristiques de la production d'énergie mécanique par un moteur à essence ; nous ne rentrerons pas dans les détails du fonctionnement des moteurs.
On rappelle les masses molaires des atomes de carbone et d'oxygène : $M(C)$ = 12 g/mol et $M(O)$ = 16 g/mol.

L'essence est un mélange de nombreux hydrocarbures (composés organiques de carbone et d'hydrogène) différents, dont la composition dépend du fournisseur, peut évoluer selon la période de production et n'est généralement pas publiée. Afin d'obtenir des ordres de grandeur de ses propriétés, considérons par exemple l'iso-octane, molécule saturée (sans double liaison), de formule C_8H_{18}. Sa réaction de combustion complète s'écrit :

$$C_8H_{18} + \frac{25}{2}\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 9\,H_2O \tag{2.1}$$

1. Calculer[1] l'énergie libérée par la réaction (2.1) par mole d'iso-octane, à partir des énergies de liaison

Liaison	$C-H$	$O=O$	$C=O$	$O-H$	$C-C$
E_{liaison} (kJ/mol)	414	502	795	464	347

2. Calculer la masse molaire de l'iso-octane. Connaissant sa masse volumique 0,69 kg · L^{-1}, en déduire l'énergie thermique libérée par la combustion d'un litre d'iso-octane. Exprimer cette énergie en kWh.
3. L'empreinte carbone est le plus souvent exprimée en kg de CO_2 libéré dans l'atmosphère, mais parfois aussi en kg de C (atomes de carbone). Exprimer l'empreinte de la combustion d'un litre d'iso-octane en kgC et en kgCO_2.
4. Pour extraire un litre d'iso-octane d'un gisement pétrolier situé typiquement à 3000 m de profondeur, il faut fournir au minimum la différence d'énergie potentielle entre les altitudes -3000 m et 0 (c'est vraiment le minimum, en réalité l'énergie nécessaire est très largement supérieure car il faut inclure les pertes dans le processus d'extraction, mais aussi les étapes de prospection, forage, transport, raffinage, distribution, ...). Calculer cette énergie et en déduire une valeur maximale du taux de retour énergétique (TRE) de l'extraction pétrolière (défini comme le rapport de l'énergie récupérée sur l'énergie nécessaire au processus d'extraction).
5. Calculer l'efficacité maximale théorique (limite de Carnot) du moteur automobile. Pour celui-ci (moteur à combustion interne), la température de la source *chaude* est celle des gaz de combustion à l'intérieur du moteur, la température de la source *froide* est celle à laquelle les gaz sont évacués du moteur : on a typiquement T_c = 870 °C et T_f = 150 °C.

1. Nous faisons ici une version simplifiée du calcul. Par exemple, l'énergie d'une liaison CH donnée n'est pas la même suivant les autres liaisons auxquelles l'atome de carbone participe. De plus, les énergies de liaison sont données de manière standard à 298 K en milieu gazeux, mais la combustion de l'essence en conditions réelles se fait à une température beaucoup plus élevée.

Pour la suite du TD, nous considérerons que la combustion d'un litre d'essence génère environ 36 MJ de chaleur, convertie par un moteur de voiture en énergie mécanique avec une efficacité moyenne[2] $\eta = 20$ %, et libère 2,75 kg de CO_2 dans l'atmosphère[3].

6. Comparer ces valeurs à celles que vous avez obtenues pour l'iso-octane.

2.2 Transport automobile

2.2.1 Considérations énergétiques

Examinons maintenant l'énergie mécanique qu'un moteur de voiture doit fournir pour réaliser un trajet standard sur terrain plat, composé schématiquement (1) d'une phase d'accélération, (2) d'un déplacement sur une distance d à une vitesse v constante, et (3) d'une phase de freinage pendant laquelle on suppose que le moteur ne fournit aucun travail (fig. 2.1(a)). On note (Ox) l'axe du déplacement.

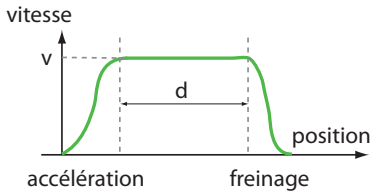


FIGURE 2.1 – Déroulement d'un « trajet » : phases d'accélération, de déplacement à vitesse v constante, de freinage.

7. Rappel : un objet se déplace à partir d'un point A, jusqu'à un point B. Rappeler le lien entre l'énergie mécanique de cet objet et le travail des forces qu'il subit entre A et B.

8. Accélération : la voiture part d'une vitesse nulle et accélère jusqu'à une vitesse v. Quel est le travail (qui sera noté W_{acc}) fourni par le moteur, en supposant que cette phase est suffisamment rapide pour négliger le travail de toutes les autres forces (frottements, etc.) sur la voiture ?

9. La force de traînée est la force qui s'oppose au mouvement d'un corps dans un liquide ou un gaz. Dans le régime de vitesse d'une voiture, la viscosité de l'air intervient peu et la force de traînée dépend principalement de la section S de la voiture, de sa vitesse v et de la masse volumique ρ_a de l'air. Par analyse dimensionnelle, écrire à partir de ces trois grandeurs une quantité F homogène à une force.

Pour rendre compte du caractère plus ou moins aérodynamique du véhicule, on introduit de plus un coefficient de traînée C_x (sans dimension), défini tel que la force de traînée soit : $\vec{F}_{\text{tr}} = -(C_x/2)F\,\vec{u_x}$. Exprimer $\vec{F}_{\text{tr}}$ et en déduire le travail W_1 de cette force pendant la phase de déplacement à vitesse constante.

10. La force de résistance au roulement, quant à elle, intègre le frottement de la gomme des pneus sur la route, la dissipation de l'énergie par les suspensions de la voiture, etc. Nous admettrons qu'on peut modéliser cette force par l'expression $F_{roul.} = \mu m g$, où μ est un coefficient de frottement de l'ordre de 0,01 (sans unité).[4] Exprimer son travail W_2 pendant la phase de déplacement.

11. Énergie à fournir par le moteur : en déduire l'énergie totale $\mathscr{E}$ que le moteur doit fournir pendant l'ensemble du « trajet » (accélération + déplacement sur la distance d) en fonction de W_{acc}, de $W_{\text{flu}} = -W_1$ et de $W_{\text{sol}} = -W_2$. Sur quels paramètres peut-on jouer pour la réduire ?

12. Considérons deux types de « trajet » :

- « en ville » : v = 50 km/h et d = 500 m (i.e. on suppose que, compte-tenu des feux, carrefours, etc. il faut s'arrêter et redémarrer tous les 500 m) ;
- « sur autoroute » : v = 130 km/h et d = 100 km.

Calculer la valeur de $\mathscr{E}$ pour chacun de ces « trajets », en prenant ρ_a= 1,2 kg/m^3 et des « conditions typiques » que nous définissons pour C_x = 0,33 et S = 2,7 m^2. La masse de la voiture est 1,4 t.

2. En fait, le moteur est optimisé pour la conduite rapide et continue, par exemple sur autoroute. L'efficacité atteint alors de l'ordre de 35 % (et plutôt 40 % pour un moteur Diesel), tandis qu'elle descend à environ 15 % en agglomération (source : *Wikipedia*).

3. Il s'agit des émissions directes ; pour être exhaustif sur l'empreinte carbone totale il faudrait inclure aussi l'« énergie grise » nécessaire à la construction des infrastructures, au raffinage, à la distribution de l'essence, la fuite de méthane pendant l'extraction, etc.

4. On voit ici une différence nette entre les forces de frottements d'origine fluide, qui dépendent de la vitesse, ici en v^2, et les forces de frottements entre solides, indépendants de v, et ne dépendant que du poids de l'objet. Au passage, l'expression de la force de frottement solide est issue des lois phénoménologiques d'Amontons-Coulomb.

13. Montrer que l'on peut écrire

$$\frac{W_{\text{flu}}}{W_{\text{acc}}} = \frac{d}{d_c} \tag{2.2}$$

en introduisant une distance critique d_c que l'on exprimera en fonction des données du problème. Calculer d_c. Dans quel régime ($d \gg d_c$ ou $d \ll d_c$) se situent les trajets en ville et sur autoroute ? Est-ce cohérent avec les calculs de W_{acc} et W_{flu} effectués à la question précédente ?

14. Afin de limiter la consommation, on choisit de conduire une voiture plus légère (m = 1 t)[5] et présentant une traînée plus faible[6] ($C_x = 0,25$), et de rouler moins vite (v = 35 km/h en ville et 110 km/h sur autoroute). Que devient l'énergie à fournir pour les trajets « en ville » et « sur autoroute » dans ces conditions « optimisées » ?

15. Estimer un ordre de grandeur du nombre de trajets « en ville » et « sur autoroute » effectués en moyenne en France par personne et par an.

16. En déduire une estimation de l'énergie mécanique à fournir dans les conditions « typiques » et « optimisées » pendant un an.

2.2.2 Cas spécifique de la voiture à essence

17. Quelle est la consommation d'essence pour 100 km « sur autoroute » ? Cet ordre de grandeur vous paraît-il raisonnable ?

18. Déduire de la question 16 la consommation d'essence et les émissions de carbone annuelles dans les deux cas. Par rapport à l'empreinte carbone annuelle par personne en France, la réduction d'empreinte obtenue en passant des conditions « typiques » aux conditions « optimisées » est-elle significative ?

19. Exprimer le taux moyen d'émission de la voiture à moteur thermique, en gCO_2/km (dans les conditions « typiques » et « optimisées »).

Conclusion : *les calculs de ce TD donnent des valeurs assez réalistes de la consommation énergétique d'une voiture à moteur thermique. On voit que des baisses d'émissions significatives peuvent être réalisées sans changement technologique majeur - de l'ordre d'une moitié dans nos calculs, ce qui est important mais pas suffisant par rapport aux objectifs de la transition écologique. Quels moyens proposer pour aller au-delà ?*

2.2.3 Complément : voiture électrique

20. Notre automobiliste achète maintenant une voiture électrique. En restant dans les conditions « typiques »[7], sachant que le processus de stockage-restitution de l'énergie dans une batterie de voiture génère environ 15 % de pertes, et qu'en France le facteur d'émission de la production électrique est d'environ 75 gCO_2/kWh, quelles sont maintenant ses émissions annuelles (directes) de CO_2 ? Et si on considère le mix électrique états-unien (autour de 400 gCO_2/kWh)[8] ?

21. Il faut aussi prendre en compte l'*énergie grise* associée à la fabrication du véhicule. Elle est de l'ordre de 8 tCO_2 pour une voiture à essence mais monte à 14 tCO_2 pour une voiture électrique à cause de la production des batteries[9]. Au bout de combien de temps le choix d'une voiture électrique est-il avantageux du point de vue des émissions carbone ?

---

5. Cette baisse est importante mais pas irréalisable : la masse à vide d'une voiture vendue en France est actuellement en moyenne de 1,25 t, alors qu'elle n'était que de 0,9-1,05 t en 1990. En France, un malus s'applique actuellement aux véhicules de plus de 1,6 t à vide.

6. On peut trouver un copieux tableau de valeurs de C_x dans l'article *Automobile drag coefficient* de Wikipedia. $C_x = 0,25$ est le coefficient de la Toyota Prius, par exemple. Globalement les véhicules commercialisés les plus efficaces descendent à 0,19-0,20, ce sont des modèles de luxe assez récents.

7. ceci afin de ne pas avoir à refaire de nouveaux calculs. En fait, pour bien faire, il faudrait prendre en compte que les voitures électriques sont plus lourdes à cause des batteries - c'est même un élément très limitant dans la conception de ces véhicules. Par exemple, le poids à vide de la Renault Zoé est de 1470 kg. Il existe de nombreux véhicules électriques beaucoup plus lourds que la Zoé car plus spacieux et haut de gamme - leur intérêt environnemental est plus limité car leur fabrication consomme davantage de ressources.

8. La production d'électricité est à plus de 60 % d'origine fossile aux États-Unis (vérifiez-le avec le diagramme de l'exercice 1.5).

9. Les données utilisées ici sont issues de l'analyse du cabinet Carbone 4 dans laquelle on peut aussi trouver des éléments de discussion sur les besoins en matières premières des batteries, l'impact environnemental et social de l'extraction, les véhicules hybrides, etc.

Compléments (pour s'entraîner) :

22. **Voyage à la montagne** Supposons que notre automobiliste se rende aussi, chaque hiver, à la montagne[10], et que ce voyage se ramène à (1) 1000 km aller-retour « sur autoroute », (2) 200 km sur de petites routes tortueuses supposées analogues aux trajets « en ville », (3) une ascension (variation d'énergie potentielle) jusqu'à 1500 m d'altitude. Quelle est l'énergie à fournir au total pour ce voyage supposé effectué en conditions « typiques » ?

23. **Transports en commun :** Un autocar de 2,5 m de largeur et 3,2 m de hauteur, de masse à vide m_{bus} = 12 t, supposé de coefficient de traînée $C_{\text{x, bus}} \simeq 1$ (son aérodynamisme est beaucoup moins bon que celui d'une voiture), transporte N passagers de masse m_p = 70 kg. Il roule « sur autoroute », nous pouvons donc considérer que $\mathscr{E} \simeq W_{\text{flu}}$ (voir question 13). Comparer l'énergie consommée $\mathscr{E}_{\text{car}}$ avec l'énergie $N \times \mathscr{E}_{\text{voit.}}$ qui serait consommée si chaque passager roulait seul en voiture à la même vitesse (on prendra la masse à vide $m_{\text{voit.}}$ = 1,2 t). Montrer que, le rapport $\dfrac{\mathscr{E}_{\text{bus}}}{N\mathscr{E}_{\text{voit.}}}$ peut s'écrire sous la forme N/N_c avec un nombre critique N_c que l'on exprimera en fonction des données du problème.

Annales de l'UE :

- 2023-2024, contrôle 2, exercice II (transport aérien) ;
- 2024-2025, contrôle 2, exercice I (transport routier et covoiturage) ;
- 2023-2024, contrôle 1, exercice II (puissance fournie par un cycliste).

10. ce qui est le cas de seulement 10 % des Français environ, ce n'est donc pas une pratique largement répandue.

TD n° 3

L'énergie éolienne

Objectifs

Dans ce TD, on s'intéresse à l'énergie éolienne, à savoir l'énergie disponible dans les courants d'air sur Terre.

- Manipuler les notions de débit et puissances. Utiliser les relations de Bernoulli et la seconde loi de Newton dans un contexte de système ouvert.
- Mettre à profit ses connaissances pour déterminer une limite fondamentale au fonctionnement d'une éolienne.

On considérera l'air comme un fluide parfait, incompressible, irrotationnel et on négligera les effets de turbulence. On se placera de plus en régime stationnaire, avec un écoulement unidirectionnel. On négligera les variations d'altitude.

Rappels et définitions

- Le débit (volumique) d'un fluide est le volume de fluide passant à travers une surface S par unité de temps (unité : $\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{s}^{-1}$). Pour un fluide à la vitesse v uniforme sur une surface S, on a $Q = Sv$.
- Relation de Bernoulli : en l'absence d'obstacle sur le chemin suivi par le fluide (supposé parfait et incompressible), la densité volumique d'énergie $\mathcal{E} = \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p$ est une grandeur qui se conserve dans l'écoulement.
- La puissance cinétique liée à un écoulement à la vitesse v s'écrit $\mathcal{P}_{\text{cin}} = \frac{1}{2}\rho v^3 S$ où v est la vitesse du fluide et S la section traversée par le fluide considéré.
- Si un système crée une différence de pression Δp dans le fluide au débit Q, ce système récupère une puissance mécanique $\mathcal{P} = \Delta p \times Q$.

3.1 Introduction

1. Vérifier l'homogénéité des termes de $\mathcal{E}$ d'une part, et des expressions des puissances $\mathcal{P}_{\text{cin}}$ et $\mathcal{P}$ d'autre part.
2. On hésite entre deux sites pour implanter un parc éolien : en (A) le vent souffle à la vitesse $8\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ approximativement 1/3 du temps et est calme le reste du temps ; en (B), il y a un vent très régulier de vitesse $5\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$. Comparer les vitesses moyennes du vent sur les deux sites. Puis comparer les puissances surfaciques moyennes. Quel site choisir, toutes choses égales par ailleurs ?

3.2 Rendement d'une éolienne – Limite de Betz

On s'intéresse dans la suite au rendement d'une éolienne, système permettant de convertir de l'énergie cinétique du vent en énergie de rotation des pales, qui permet de produire de l'électricité grâce à un alternateur (exclu de l'étude). On considère le schéma sur la figure 3.1 : on suit l'évolution d'un tube d'air (un tube de champ de vitesse) lorsque celui-ci passe à travers la surface de l'éolienne.

Loin en amont de l'éolienne, l'air est à la pression p_0 avec une vitesse v_1, ça sera la situation de référence. La présence de l'éolienne va altérer l'écoulement : on note p_2 et v_2 (resp. p_3 et v_3) les pression et vitesse de l'écoulement juste avant (resp. après) l'éolienne. On s'attend à $\Delta p = p_2 - p_3 > 0$ puisque l'éolienne va provoquer une chute de pression en récupérant de l'énergie.

Loin en aval de l'éolienne, l'air a retrouvé sa pression p_0 pour être à l'équilibre mécanique avec son environnement, mais a une vitesse potentiellement différente v_4.
On suppose que l'écoulement a une vitesse uniforme sur toute section du tube de champ et en particulier sur la surface de l'éolienne notée S. De même, on suppose que l'action des pales de l'éolienne est homogène sur toute la surface.

3. *A priori*, la vitesse v_4 est inconnue, et peut varier entre 0 et v_1. On cherche à comprendre qualitativement l'existence d'un optimum de fonctionnement pour l'éolienne. Si la vitesse $v_4 = v_1$ quelle est la puissance récupérée par l'éolienne ? Et si $v_4 \to 0$? Commenter.

Détermination de la vitesse au niveau de l'éolienne

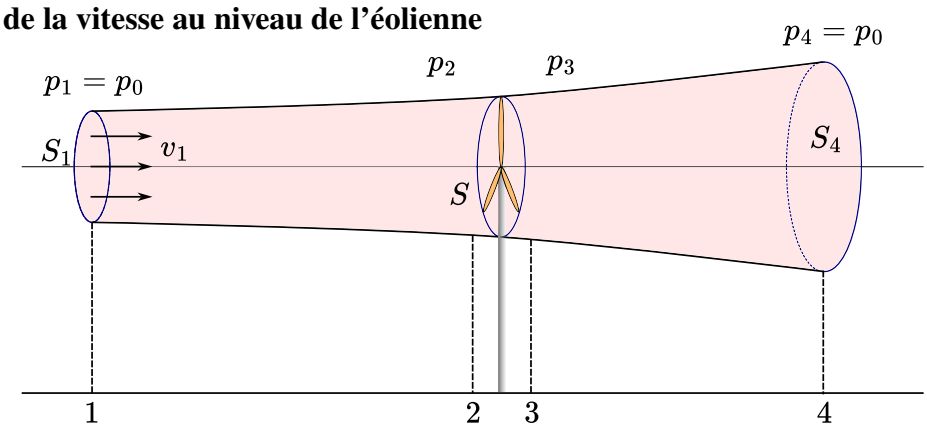


FIGURE 3.1 – Position du problème : flux d'air traversant une éolienne

On cherche ici à déterminer la vitesse v_2 de l'écoulement en fonction de v_1 et v_4 les vitesses loin de l'éolienne. Pour cela, nous allons réaliser successivement un bilan d'énergie puis un bilan de quantité de mouvement.

Bilan d'énergie

4. Énoncer la conservation du débit le long de l'écoulement. En déduire une relation entre v_2 et v_3.

5. On suppose qu'entre 1 et 2 d'une part et entre 3 et 4 d'autre part, l'énergie volumique du fluide est conservée. Exprimer $p_2 - p_3$ en fonction des vitesses v_1 et v_4 loin de celle-ci.

6. En déduire l'expression de la puissance récupérée $\mathcal{P}$ par l'éolienne en fonction de S, v_2, v_1 et v_4.

Bilan de quantité de mouvement

Afin de déterminer une autre relation entre v_1 et v_4, on cherche à exprimer la puissance récupérée d'une autre façon. Pour cela, nous allons déterminer la force exercée par l'éolienne grâce à un bilan de quantité de mouvement. Comme la 2nde loi de Newton ne s'applique que sur un système fermé, il va falloir porter un soin particulier au choix du système.

On appelle Σ le fluide que l'on va suivre entre deux instants t et $t + \mathrm{d}t$. À l'instant t, $\Sigma(t)$ est présenté sur la figure 3.2(a) : il s'agit de l'air entre les surfaces S_1 et S_4 ainsi que l'air en amont de S_1 qui va passer à travers S_1 pendant $\mathrm{d}t$. À l'instant $t + \mathrm{d}t$, le fluide a bougé, en particulier une partie est passée à travers la surface S_4 comme décrit sur la figure 3.2(b).

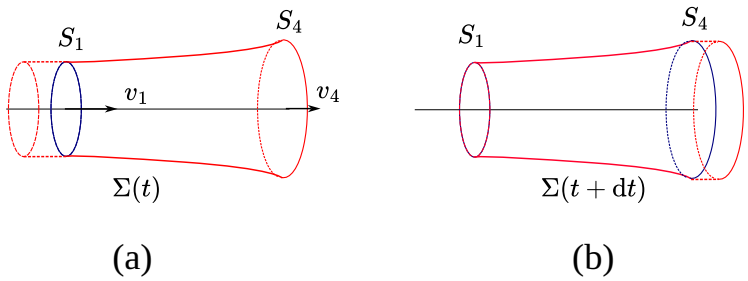


FIGURE 3.2 – Évolution du système entre les instants t et $+\mathrm{d}t$

7. Calculer la variation de quantité de mouvement $\mathrm{d}p$ selon l'axe du problème que subit le système Σ entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$ en fonction de ρ, Q, v_1, v_4 et $\mathrm{d}t$.

8. En utilisant la seconde loi de Newton, en déduire la force exercée par l'éolienne, et ainsi une autre expression de la puissance $\mathcal{P}$ récupérée[1] par celle-ci en fonction de ρ, S, v_1, v_2 et v_4.

1. On peut montrer que les forces de pression extérieures s'appliquant au tube Σ se compensent ; en conséquence, on ne les considérera pas.

9. À l'aide des deux expressions de la puissance récupérée par l'éolienne obtenues aux questions 6 et 8, en déduire l'expression de la vitesse v_2 en fonction de v_1 et v_4.

Calcul du rendement à puissance maximale d'une éolienne

L'étude physique d'une éolienne —quel que soit son fonctionnement— nous a donc permis de trouver l'expression de la vitesse de l'écoulement au niveau de l'éolienne en fonction des conditions aux limites. Cette vitesse v_2 peut varier *a priori* entre 0 et v_1, selon le fonctionnement de l'éolienne. Le facteur qui quantifie la chute de vitesse s'écrit donc

$$a = \frac{v_1 - v_2}{v_1}. \tag{3.1}$$

10. Exprimer v_2 et v_4 en fonction de a et v_1.

11. On définit le rendement de l'éolienne C_p, ou coefficient de puissance, comme la puissance récupérée sur la puissance cinétique qui aurait traversée la même surface sans l'éolienne. Exprimer C_p comme un rapport de puissances et en déduire son expression en fonction de a.

12. Pour quelle valeur de a le coefficient C_p est-il maximal ? Déterminer le maximum de rendement d'une éolienne, qu'on notera C_{Betz}.

13. Une éolienne de pales de longueur $L = 60\,\text{m}$ est placée dans une zone où le vent, quand il est fort, a la puissance cinétique surfacique $\mathcal{P}_{\text{cin}}/S = 1500\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$. Quelle est sa puissance maximale d'après la limite de Betz ?

Performances des éoliennes

On a déterminé le rendement maximal d'une éolienne, qui constitue la limite de Betz. Ce rendement reste théorique et ne peut être atteint avec les éoliennes réelles.

14. Proposer des raisons pour lesquelles le rendement réel C_p d'une éolienne n'atteint pas C_{Betz}.

15. Afin de pouvoir comparer différents types d'éoliennes, on définit un nombre sans dimension λ appelé *paramètre de rapidité*, qui est le rapport entre la vitesse d'un point à l'extrémité d'une pale et la vitesse du vent. Exprimer λ avec les paramètres pertinents du problème.

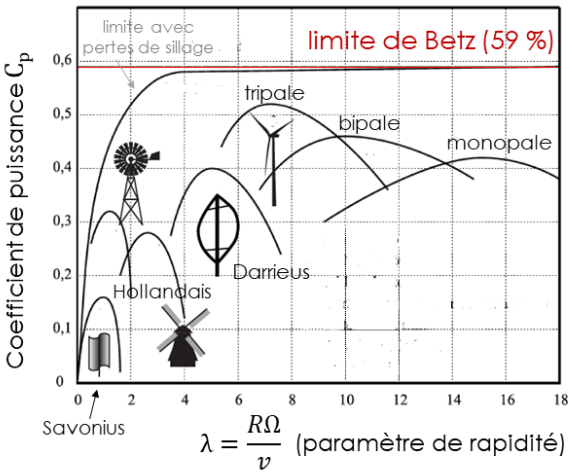


FIGURE 3.3 – Représentation des performances des différents types d'éoliennes. Adapté de *Energy and Human Ambitions on a Finite Planet*, Thomas W. Jr Murphy, UC San Diego (2021).

16. Le graphique 3.3 présente des rendements réels d'éoliennes, selon leur type, en particulier les éoliennes mono- bi- tripales, les moulins (américains et hollandais), et enfin le Savonius et le Darrieus qui sont des éoliennes à axe vertical. Quels commentaires peut-on faire ?

Pour s'entraîner :

Annales de l'UE :

- 2023 - 2024, seconde chance, exercice II (rendement du panémone $C_p(\lambda)$) ;
- 2024 - 2025, CC1, exercice III (énergie cinétique des courants marins).

TD n° 4

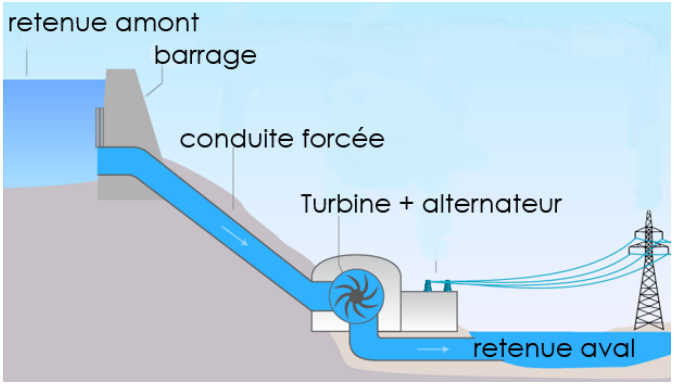
Énergies hydraulique et solaire

4.1 Hydroélectricité et stockage de l'énergie

Objectifs

- Exploiter l'expression de la conversion d"énergie hydraulique
- Comprendre l'intérêt du stockage *gravitaire*

On s'intéresse à l'usine souterraine de la centrale hydroélectrique de Grand'Maison (Alpes françaises), qui fonctionne à partir d'une retenue d'eau en amont (lac de Grand'Maison) de volume utile 132 millions de m^3 et d'une retenue en aval (lac du Verney) de volume utile 14,3 millions de m^3.



1. On considère d'abord la retenue d'eau en amont, celle-ci étant stockée entre les altitudes H et $H + h$ par rapport à la sortie du barrage. Soit M la masse d'eau retenue et S la surface de la retenue. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur ainsi stockée. On commencera par faire un raisonnement sur une tranche $\mathrm{d}z$ de fluide avant d'intégrer. En déduire l'énergie potentielle volumique e_{pp}, on fera de plus l'approximation $h \ll H$.
2. L'eau circule de l'amont vers l'aval dans une conduite forcée avec un débit $D_v = 140\,\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{s}^{-1}$, sur une hauteur de chute $H = 955\,\mathrm{m}$, ce qui génère une puissance électrique $\mathcal{P}_{\text{elec}} = 1200\,\mathrm{MW}$. En déduire l'efficacité énergétique de la conversion mécanique - électrique.
3. Cette centrale est aussi une STEP (station de transfert d'énergie par pompage) servant à stocker l'énergie en surplus, générée pendant les heures creuses de consommation, et à la restituer pendant les pics de demande. Supposant que la conversion électrique - mécanique se fait à la même efficacité que celle déterminée précédemment, quelle énergie en surplus peut être utilisée pour vider totalement la retenue en aval ? L'exprimer en GWh.

4.2 Énergie solaire

4.2.1 Caractéristiques du flux solaire

Objectifs

- Manipuler la loi de Stefan

- Calculer des ordres de grandeur de puissance solaire

Données :

Constante de Stefan	$\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$
Température de surface du Soleil	$T_S = 5772\,\mathrm{K}$
Rayon du Soleil	$R_S = 7{,}0 \cdot 10^5\,\mathrm{km}$
Distance Soleil-Terre	$d_{ST} = 1{,}5 \cdot 10^8\,\mathrm{km}$
Rayon de la Terre	$R_T = 6{,}4 \cdot 10^3\,\mathrm{km}$

4. On assimile le Soleil à un corps noir émettant une puissance surfacique $F_S = \sigma T_S^4$. Estimer la puissance totale émise par le Soleil.

5. Le Soleil nous apparaît sur Terre avec un petit angle d'ouverture. Faire un schéma afin de définir le diamètre apparent du Soleil, qu'on notera $2\theta_S$. On se place dans l'approximation des petits angles. Estimer numériquement θ_S.

6. Exprimer la puissance surfacique incidente F du Soleil reçue sur Terre en fonction de θ_S et F_S.

7. Estimer numériquement le flux F et la puissance solaire $\mathcal{P}_F$ arrivant en haut de l'atmosphère sur une surface équivalente à la France métropolitaine (550 000 km^2). Comparer cette dernière à la consommation électrique moyenne de la France, 54 GW. Pour quelles raisons cette valeur $\mathcal{P}_F$ est-elle différente de la puissance accessible depuis le sol en France à tout instant ?

8. Moyenné sur une durée d'un an, le flux lumineux solaire mesuré au sol, en France métropolitaine, est d'environ $150\,\mathrm{W \cdot m^{-2}}$. Quelle est la puissance solaire totale reçue au sol par la France métropolitaine ? Quel pourcentage de la surface française faudrait-il couvrir de panneaux photovoltaïques pour produire l'intégralité de notre consommation électrique ?

4.2.2 Concentration du flux solaire

Objectifs

- Comprendre une limite introduite par la thermodynamique sur la focalisation de la lumière
- Calculer un rendement composé (*énergie solaire* → *thermique* → *mécanique*)

FIGURE 4.1 – Quelques exemples permettant de concentrer la puissance lumineuse : à gauche une parabole et à droite un ensemble de miroirs faisant converger la lumière en haut d'une tour.

On peut récupérer le flux solaire directement grâce à un panneau solaire thermique ou un panneau photovoltaïque. Néanmoins, il peut aussi être intéressant de concentrer la puissance lumineuse du Soleil pour augmenter le flux surfacique arrivant sur le panneau et diminuer la surface nécessaire pour récupérer la même puissance. C'est ce qu'on voit dans les films lorsqu'un feu est allumé grâce à une loupe.
En pratique, on utilise différentes techniques avec des systèmes optiques (souvent des miroirs concaves) comme sur la figure 4.1. Si on note S_{opt} et S_{rec} respectivement les surfaces du système optique et du récepteur, on définit le *facteur de concentration* par :

$$\mathcal{C} = \frac{S_{\text{opt}}}{S_{\text{rec}}}. \tag{4.1}$$

Pour simplifier le raisonnement ici, on assimilera le système optique à une simple lentille convergente de rayon r_L et de distance focale f (idéalement transparente et non diffusante) et on place le récepteur dans son plan focal image.

9. On veut minimiser la taille du récepteur, mais il faut néanmoins qu'il couvre toute l'image du Soleil créée par la lentille. Le Soleil est un objet à l'infini avec un diamètre apparent $2\theta_S$, donner la taille transverse de l'image du Soleil sur l'écran. En déduire l'aire de sa tache image, et donc l'aire minimale du récepteur. Exprimer enfin le facteur de concentration.

Limite fondamentale de concentration

Le facteur de concentration $\mathcal{C}$ ne dépendant que de quantités géométriques de la lentille, on pourrait penser qu'il peut être aussi grande qu'on le veut. Mais la thermodynamique va en décider autrement...

10. Quelle est la puissance surfacique F' qui arrive sur l'objet, en prenant en compte le système de focalisation ? En déduire la température du récepteur lorsque celui-ci est à l'équilibre thermique. On suppose qu'il se comporte également comme un corps noir à la température T_{rec}. On ne prendra en compte que la surface du récepteur faisant face au système optique.

11. Quelle contrainte due à la thermodynamique doit vérifier la température T_{rec} du récepteur ? En déduire une borne supérieure pour le facteur de concentration $\mathcal{C}$ et l'estimer numériquement.

12. ***Complément*** Un calcul plus précis montrerait que le facteur de concentration s'écrit $\mathcal{C} = \dfrac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \theta_S}$ avec α l'angle d'émission du récepteur qui traverse la lentille. Pour quelle valeur de α la valeur maximale de $\mathcal{C}$ est-elle atteinte ? Quelle interprétation lui donner ?

Cette limite imposée par la thermodynamique sur une grandeur purement géométrique n'est pas un paradoxe. Il faut plutôt la comprendre de cette façon : si le rayon d'une lentille est trop grand, alors les approximations optiques utilisées implicitement (approximation paraxiale, lentille mince, stigmatisme approché) ne sont plus vérifiées et l'image d'un point devient une tâche : il faut alors augmenter la taille du récepteur pour récupérer tout le flux provenant du Soleil. Et l'augmentation est de telle sorte que la condition imposée par la thermodynamique est vérifiée.

Efficacité de concentration

L'objectif dans cette partie est d'utiliser le récepteur afin d'en tirer de l'énergie. On suppose que le système de focalisation donne un facteur de concentration $\mathcal{C}$ fixé.

13. On cherche à retirer un flux de chaleur $\dot{Q}$ du récepteur. Exprimer $\dot{Q}$ en fonction des puissances absorbée $\mathcal{P}_{\text{rec}}$, et réémise $\mathcal{P}_{\text{emis}}$. Établir l'expression du rendement $\eta_Q = \dfrac{\dot{Q}}{\mathcal{P}_{\text{rec}}}$ en fonction de $\mathcal{C}$, θ_S, T_S et T (température du récepteur). Quelle température du récepteur optimise ce flux ?

14. On cherche maintenant à transformer le flux de chaleur en puissance mécanique, en faisant un moteur thermique et en utilisant l'air extérieur à T_0 comme source froide. Quel est le rendement maximal de ce processus ? Quel compromis doit-on faire ?

Compléments (pour s'entraîner) :

Annales de l'UE :

- 2023-2024, contrôle 2, exercice III (panneau solaire thermique) ;
- 2024-2025, contrôle 1, exercice II (énergie potentielle des marées) ;
- 2024-2025, seconde chance, exercice I (énergie du vent et du Soleil).

TD n° 5

Effet de serre (1) : introduction

Objectifs

- Savoir définir ce qu'est l'effet de serre ;
- Quantifier l'effet de serre dans le cas simplifié d'un modèle à une couche.

Rappel : On appelle « flux surfacique d'énergie » ou « densité de flux d'énergie » une quantité en watt par mètre carré, c'est-à-dire des puissances surfaciques [1]. On l'appelle parfois aussi « éclairement ».

5.1 Approche simplifiée de l'effet de serre

L'objectif de cet exercice [2] est de créer un modèle simple d'effet de serre à une couche d'atmosphère et de calculer l'épaisseur optique infrarouge nécessaire à la température moyenne de la surface terrestre de 15 °C.
Un élément de surface de la Terre est modélisé (figure 5.1) par une surface totalement absorbante aussi bien dans le visible que dans l'infrarouge. Une face est soumise au seul rayonnement solaire et l'autre face est isolée thermiquement (pas d'émission de rayonnement vers le bas). F_s est la densité de flux (infrarouge) émise par la surface de la Terre.

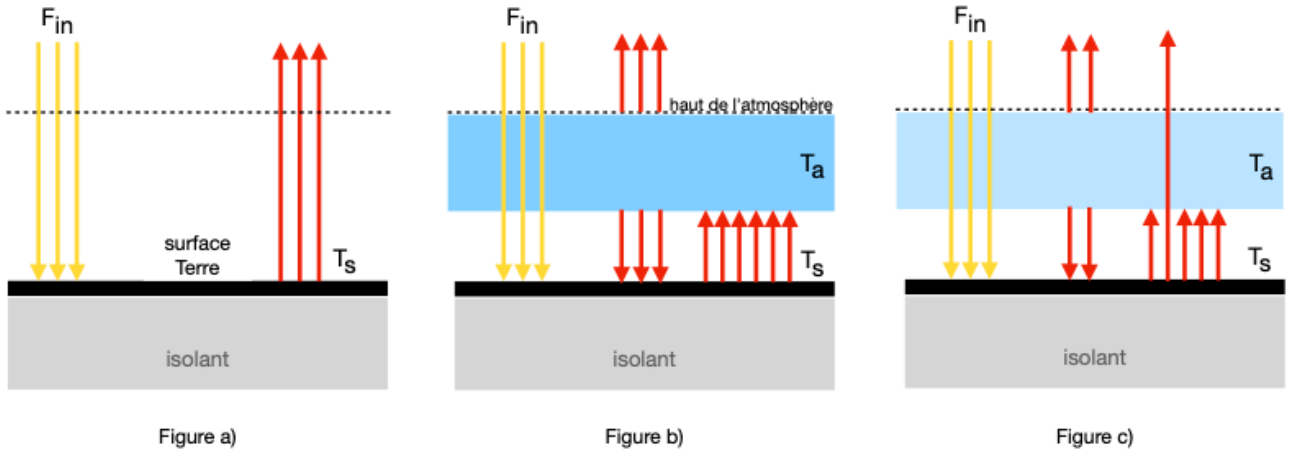


FIGURE 5.1 – Représentation schématique des échanges radiatifs pour un élément de surface terrestre dans le cas : a) sans atmosphère ; b) où l'atmosphère est assimilée à une couche totalement transparente au rayonnement solaire et totalement opaque au rayonnement infrarouge ; c) où l'atmosphère transmet une partie du rayonnement infrarouge qu'elle reçoit.

Quelques définitions :

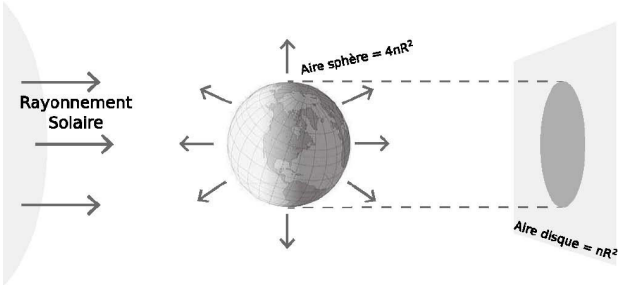
- F_{in} est la densité de flux d'énergie (puissance par unité de surface, en W/m^2) reçue du Soleil qui entre en haut de l'atmosphère, sous forme de rayonnement visible (on néglige ici la partie UV et IR du spectre solaire).
- F_{out} est la densité de flux d'énergie sortante (vers l'espace) en haut de l'atmosphère sous forme de rayonnement infrarouge.

1. En effet, le « flux » d'une quantité X signifie « X par unité de temps », donc en unité de X/seconde. Ici X est une énergie, donc d'unité joule/seconde, c'est-à-dire des watts. Finalement, « densité surfacique » de X signifie X/unité de surface, d'où des watts/mètres carrés.
2. Cet exercice s'inspire de l'article « L'effet de serre atmosphérique : plus subtil qu'on ne le croit ! », J.-L. Dufresne et J. Treiner, La Météorologie, numéro 72, février 2011, https://doi.org/10.4267/2042/39839.

- L'*effet de serre* $\mathcal{E}$ est la différence entre le flux émis par la surface de la Terre et celui émis vers l'espace en haut de l'atmosphère : $\mathcal{E} = F_s - F_{\text{out}}$.
- Le *bilan radiatif* au sommet de l'atmosphère s'écrit : $G = F_{\text{in}} - F_{\text{out}}$. Il est égal à $G = 0$ quand l'équilibre radiatif est établi. *Dans cet exercice, on suppose que l'équilibre radiatif est établi.*

Données : $A_b = 0{,}3$, $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$, $E = 1368\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$.

1. En s'aidant de la figure ci-dessous et de la définition de l'albédo, montrer que $F_{\text{in}} = \frac{E}{4}(1 - A_b)$ où E est la constante solaire et A_b l'albédo du système {Terre+atmosphère} vu de l'espace. Faire l'application numérique.



2. Rappeler la relation entre F_{in} et F_{out} impliquée par l'hypothèse d'un bilan radiatif en équilibre (en haut de l'atmosphère).

3. Rappeler l'expression de la densité de flux F_s émise par la surface de la Terre en fonction de T_s. On rappelle que la surface se comporte ici comme un corps noir.

5.1.1 Une Terre sans atmosphère

On considère un modèle de Terre sans effet radiatif infrarouge de l'atmosphère, mais avec un albédo combiné de l'atmosphère et de la surface préservé de 30 % (figure 5.1.a).

4. Montrer qu'alors l'effet de serre est nul : $\mathcal{E} = 0$.

5. Calculer T_s la température de la surface de la Terre. Faire l'application numérique et conclure sur ce modèle.

6. Autre application : la Lune n'a pas d'atmosphère, donc ce modèle y est adapté. En prenant un albédo $a_L \simeq 0{,}1$, ce qui correspond à la lumière diffusée par la surface, déduire sa température de surface T_s.[3]

5.1.2 L'atmosphère : modèle à une couche totalement absorbante dans l'infrarouge

Pour modéliser la présence d'une atmosphère, positionnons au-dessus de la surface terrestre une couche de gaz (figure 5.1.b) totalement absorbante (donc opaque) au rayonnement infrarouge.

7. Soit T_a la température de cette couche d'atmosphère. Donner l'expression de la densité de flux émise (en infrarouge) par la couche d'atmosphère vers le bas (la surface) et vers le haut (l'espace).

8. Écrire le bilan radiatif en haut de l'atmosphère.

9. Écrire le bilan radiatif à la surface de la Terre.

10. Calculer l'effet de serre $\mathcal{E}$.

11. Calculer T_s.

12. Vérifier que le bilan radiatif de la couche d'atmosphère est nul.

5.1.3 L'atmosphère : modèle à une couche partiellement absorbante dans l'infrarouge

On suppose maintenant que la couche d'atmosphère n'est plus totalement opaque en infrarouge (fig. 5.1.c), c'est-à-dire qu'elle n'absorbe qu'une fraction α du rayonnement incident (on prendra α constant)[4]. Un corps gris à la température T émet une puissance surfacique $P_S = \epsilon\sigma T^4$, où $\epsilon < 1$ est un facteur sans dimension appelé émissivité. La **loi de Kirchhoff** assure qu'émissivité et absorptivité sont identiques : $\alpha = \epsilon$.[5] On n'utilisera plus que α par la suite.

3. On considère que la surface de la Lune est totalement absorbante dans l'IR.
4. Ce type de de système est appelé un *corps gris* avec $a < 1$ par analogie avec le *corps noir* qui absorbe tous les rayonnements : $a = 1$.
5. Ce résultat, parfois appelé seconde loi de Kirchhoff, se démontre par un bilan à l'équilibre en utilisant la conservation de l'énergie.

13. Donner les expressions des densités de flux absorbé et transmis par l'atmosphère.

14. Donner l'expression de la densité de flux émis (en infrarouge) par l'atmosphère vers le haut et vers le bas.

15. Écrire le bilan radiatif de la couche d'atmosphère. En déduire une relation entre T_a et T_s.

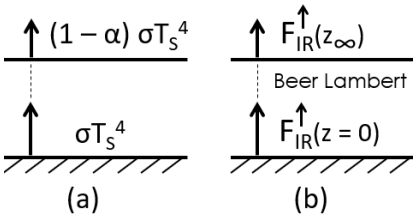
16. Écrire le bilan radiatif en haut de l'atmosphère et en déduire l'expression de T_s. Vérifier que l'on retrouve bien le cas 5.1.1 pour $\alpha = 0$ et 5.1.2 pour $\alpha = 1$.

17. Écrire également l'expression de T_a.

18. Calculer la valeur de α correspondant à une valeur de l'effet de serre $\mathcal{E} = 150$ W.m^{-2} (valeur de l'effet de serre à l'ère pré-industrielle).

19. Utiliser cette valeur de α pour calculer T_s et T_a.

20. La transmissivité t est le rapport de la densité de flux transmise et de la densité de flux incidente. Écrire la transmissivité t dans le modèle à une couche d'une part (cas a), puis dans le cas général (cas b) en appliquant la loi de Beer-Lambert à travers la couche d'atmosphère d'épaisseur optique totale τ_{IR}. En déduire que $\alpha = 1 - \exp(-\tau_{IR})$.



21. En déduire l'expression et la valeur de l'épaisseur optique τ_{IR} pour un effet de serre $\mathcal{E} = 150$ W.m^{-2}.

22. Quelles sont les limites de ce modèle ?

Compléments (pour s'entraîner) :

Annales de l'UE :

- 2024-2025, CC2, exercice II - Q8 à Q23 (Expériences climatiques dites 4xCO_2) ;
- 2024-2025, seconde chance, exercice II - Q15 à Q25 (Effet de serre sur Mars).

TD n° 6

Effet de serre (2) : le modèle à deux faisceaux

Objectifs

- Quantifier le rayonnement infrarouge traversant les différentes couches de l'atmosphère ;
- Comprendre l'origine de l'effet de serre ;
- Exprimer le profil de température $T(z)$ et la température de surface de la Terre T_s à l'équilibre radiatif.

Remarque préalable : L'énergie transitant à travers une surface de 1 m^2 pendant 1 seconde est une quantité s'exprimant en W $\cdot$ m^{-2} et appelée *flux surfacique d'énergie* (ou *densité de flux*, ou *éclairement* dans le visible, ou *émittance* dans l'infrarouge). Dans la suite, pour des raisons de concision, cette quantité est simplement désignée par le terme *flux*.

6.1 Bases théoriques de l'effet de serre : modèle à deux faisceaux

Le modèle à deux faisceaux entend élucider les transferts de rayonnement dans l'infrarouge (IR) entre les couches qui composent la colonne atmosphérique. On rappelle les hypothèses simplificatrices vues en cours : [1]

- couches atmosphériques plan-parallèle (sphéricité négligée) ;
- on considère l'atmosphère complètement transparente dans le visible [2] ;
- on néglige les phénomènes de diffusion dans l'infrarouge ;
- on rappelle la définition de l'épaisseur optique τ : L'atténuation d'un faisceau de lumière lors de la traversée d'un milieu de section efficace massique k_λ, de masse volumique de l'absorbant ρ_X et d'épaisseur $\mathrm{d}z$ s'écrit : $\mathrm{d}F/F = k_\lambda\, \rho_X\, \mathrm{d}z = -d\tau_\lambda$. On suppose ici que l'absorption est « grise », autrement dit que $k_\lambda = k$.

  Un photon IR s'échappant en haut de l'atmosphère ne rencontre aucun absorbant : $\tau = 0$ en haut de l'atmosphère (pour $z \longrightarrow \infty$).

  Un photon IR émis à l'altitude z rencontrera sur son trajet vers le haut de l'atmosphère une épaisseur optique : $\tau = \int_z^\infty k\rho_X \mathrm{d}z$.

  Pour un photon émis à la surface terrestre à $z = 0$, l'épaisseur optique est égale à $\tau_s = \int_0^\infty k\rho_X \mathrm{d}z$.

  On redéfinit ainsi un système de coordonnées pour étiqueter les couches de l'atmosphère : $z \leftrightarrow \tau$.

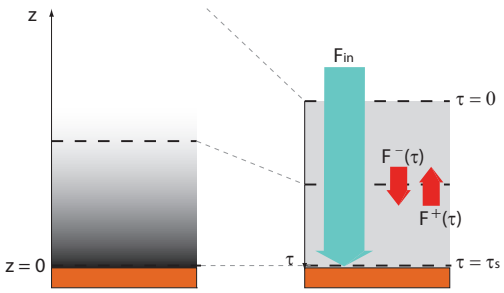


FIGURE 6.1 – Changement de variable : altitude $z \in [0, +\infty[$ (à gauche) / épaisseur optique $\tau \in [0, \tau_s]$ (à droite).

1. Ce modèle est une version simplifiée de l'équation de Schwarzschild du transfert radiatif. C'est un bon compromis entre simplicité et illustration de concepts importants de l'effet de serre.

2. Plus précisément, l'atmosphère *absorbe* peu la lumière visible, par contre elle la *diffuse*, comme nous l'avons vu dans le TD précédent avec l'exemple du brouillard sur Paris. La diffusion de la lumière visible ne contribue pas à réchauffer l'atmosphère, par contre elle empêche une partie du rayonnement solaire d'atteindre la surface terrestre : cet effet est inclus dans l'albédo A_b.

Comme en cours, on définit F^+ (resp. F^-) le flux surfacique montant (resp. descendant) d'énergie IR à l'altitude z ; c'est à dire la puissance traversant vers le haut (resp. vers le bas) une surface $S = 1\,\mathrm{m}^2$ située à l'altitude z.
On effectue le changement de variable $z \leftrightarrow \tau$ pour travailler avec $F^+(\tau)$ et $F^-(\tau)$ (voir la figure 6.1).

1. Effectuer un bilan du flux descendant F^- au passage de la couche située entre τ et $\tau + \mathrm{d}\tau$; on introduira sa température $T(\tau)$ et on notera que l'absorptivité de cette couche n'est autre que $\mathrm{d}\tau$. Montrer que $F^-(\tau)$ vérifie l'équation

$$\frac{\mathrm{d}F^-}{\mathrm{d}\tau} = -F^-(\tau) + \sigma\, T(\tau)^4 \tag{6.1}$$

En faisant le même raisonnement sur F^+, on obtient l'équation :

$$\frac{\mathrm{d}F^+}{\mathrm{d}\tau} = F^+(\tau) - \sigma\, T(\tau)^4 \tag{6.2}$$

2. Le système de ces 2 équations s'exprime plus simplement en définissant $\Sigma(\tau) = F^+(\tau) + F^-(\tau)$ et $\Delta(\tau) = F^+(\tau) - F^-(\tau)$. Déterminer les équations différentielles vérifiées par Σ et Δ.

On suppose que **chaque couche d'atmosphère** $\mathrm{d}\tau$ **est à l'équilibre radiatif**. On peut montrer dans ce cas que le flux surfacique *net* $\Delta = F^+ - F^-$ est constant à toute altitude, ou autrement dit à toute épaisseur optique τ.[3] Cela impose :

$$\frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}\tau} = 0 \tag{6.3}$$

On note F_{out} le flux surfacique émis par le sommet de l'atmosphère vers l'espace.

3. Justifier qu'**au sommet** de l'atmosphère[4] $F^+(\tau = 0) = F_{\text{out}}$ et $F^-(\tau = 0) = 0$. En déduire que

$$\Delta(\tau = 0) = \Sigma(\tau = 0) = F_{\text{out}}. \tag{6.4}$$

4. À l'aide des résultats précédents, montrer que $\Delta(\tau) = F_{\text{out}}$ et $\Sigma(\tau) = F_{\text{out}}(1 + \tau)$ quel que soit τ.
5. En déduire le profil vertical de température $T(\tau)$ à l'équilibre radiatif dans l'atmosphère :

$$T(\tau) = \sqrt[4]{\frac{F_{\text{out}}\,(1+\tau)}{2\,\sigma}}. \tag{6.5}$$

6. Déterminer l'expression de $F^+(\tau)$. Exprimer $F^+(\tau_s)$ en fonction de la température de la surface terrestre T_s et en déduire l'expression :

$$T_s = \sqrt[4]{\frac{F_{\text{out}}}{\sigma}\left(1 + \frac{\tau_s}{2}\right)} \tag{6.6}$$

En quoi une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre conduit-elle à une augmentation de la température de surface ?

6.2 Application : le profil de température dans l'atmosphère

L'objectif de cet exercice est de mettre en application les équations du modèle à deux faisceaux pour reconstruire le profil de température de l'atmosphère $T(z)$.
On rappelle que le flux surfacique moyen arrivant sur Terre (en retirant la partie réfléchie) s'écrit $F_{\text{in}} = \frac{E}{4}(1 - A_b)$ avec A_b l'albédo moyen de la Terre et E l'éclairement du Soleil sur Terre. Nous utiliserons les valeurs $E = 1368\,\mathrm{W \cdot m^{-2}}$ et $A_b = 0{,}3$, et on rappelle $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$.

7. **Quand la surface terrestre est à l'équilibre radiatif**, quelle est la relation entre F_{in} et F_{out} ? Calculer numériquement le flux surfacique sortant F_{out} du sommet de l'atmosphère.
8. Dans le TD 5, nous avions obtenu la température T_{eq} de la surface de la Terre en l'absence d'effet de serre :

$$T_{eq} = \sqrt[4]{\frac{F_{\text{out}}}{\sigma}} \tag{6.7}$$

Montrer que l'on trouve le même résultat avec le modèle de ce TD et calculer T_{eq}.

3. Il n'y a ni dépôt ni extraction d'énergie dans chaque couche $d\tau$ de l'atmosphère.
4. $F^+(\tau = 0)$ est aussi appelé OLR, *outgoing longwave radiation* : c'est le flux surfacique infrarouge sortant au sommet de l'atmosphère.

9. Pour calculer la température T_s en présence d'un effet de serre dans le modèle de la partie I, il faut estimer τ_s. Nous prendrons $\tau_s = 1{,}25$. Calculer la température T_s dans ce modèle. Commenter.

10. Comparer la température de surface T_s à la température de l'atmosphère juste au-dessus de la surface $T(\tau = \tau_s)$ en utilisant l'équation 6.5. Que remarque-t-on ?

Afin de déterminer le profil de température $T(z)$ *dans* l'atmosphère, puisque nous connaissons déjà $T(\tau)$, il faut déterminer la fonction $\tau(z)$. Une bonne approximation est d'écrire l'épaisseur optique comme dépendant exponentiellement de l'altitude : [5]

$$\tau(z) = \tau_s \ \mathrm{e}^{-z/H} \tag{6.8}$$

où nous avons défini une échelle de hauteur H qui sera ici l'épaisseur caractéristique de la couche de vapeur d'eau dans l'atmosphère (la vapeur d'eau étant le principal gaz à effet de serre). On prendra $H = 2\,\mathrm{km}$.

11. En déduire le profil de température recherché $T(z)$ grâce à l'équation 6.5. Montrer que la dérivée de la température par rapport à l'altitude vaut :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{T_{\text{eq}}}{4H\sqrt[4]{2}} \frac{\tau_s \ \mathrm{e}^{-z/H}}{(1 + \tau_s \ \mathrm{e}^{-z/H})^{3/4}} \tag{6.9}$$

12. Calculer la valeur de ce gradient de température (dT/dz) au niveau de la surface terrestre ($z = 0$).

Partie complémentaire, non-traitée en séance

La figure 6.2 présente le profil de température mesuré dans l'atmosphère (en gris) et celui obtenu (à la question 11) par le modèle à deux faisceaux (courbe en noir épais).

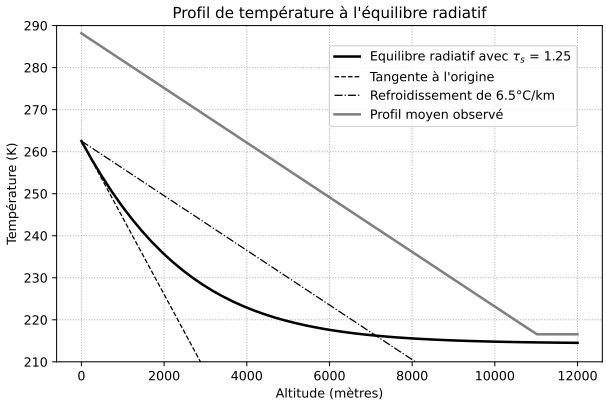


FIGURE 6.2 – Profil de température à l'équilibre radiatif : profil observé dans l'atmosphère (gris) et modèle à deux faisceaux (noir épais).

13. Vérifier graphiquement votre calcul du gradient de température en $z = 0$ (question 12). Déterminer la valeur du gradient de température du profil mesuré (entre 0 et 10000 mètres).

14. Lorsqu'une parcelle monte dans une atmosphère saturée en vapeur d'eau (cas le plus fréquent sur Terre), le premier principe stipule qu'elle se refroidit d'environ $\left.\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right|_{\text{adia}} = -6{,}5\,°\mathrm{C} \cdot \mathrm{km}^{-1}$. Ce gradient de température est appelé le gradient *adiabatique saturé*. Il est possible de montrer que si le gradient de température dans l'atmosphère excède (en valeur absolue) ce gradient adiabatique saturé, l'atmosphère est instable et se mélange verticalement (par turbulence et panaches convectifs). Comparer le résultat de la question 12 au gradient adiabatique saturé. Que peut-on en conclure ?

Compléments (pour s'entraîner) :

Annales de l'UE :

- 2023-2024, CC1, exercice IV (sauf Q14) (Bilan énergétique au dernier maximum glaciaire) ;
- 2023-2024, seconde chance, exercice III (sauf Q19) (Bilan d'énergie : atmosphère martienne).

5. On considère les GES bien mélangés dans l'atmosphère. De ce fait, leur masse volumique dans l'air (en kg de GES par m^3) suit la masse volumique de l'air. Celle-ci suit la pression, qui elle-même suit une décroissance exponentielle avec l'altitude, d'où l'expression proposée.

TD n° 7

Forçages climatiques et rétroactions

Objectifs

- Se familiariser avec la notion de forçage
- Appréhender les notions de couplage et rétroaction sous forme de diagrammes systémiques
- Quantifier les principales rétroactions du système climatique

Introduction

Les deux TD précédents nous ont permis de décrire le rôle de l'effet de serre quand la surface terrestre est à l'équilibre radiatif, c'est-à-dire quand le **bilan radiatif** $G = F_{\text{in}} - F_{\text{out}}$ est nul. Le problème du réchauffement climatique est précisément que **la surface terrestre n'est plus à l'équilibre radiatif** ($F_{\text{out}} \neq F_{\text{in}}$) : elle accumule de l'énergie et se réchauffe.

Plus précisément, l'équilibre radiatif a été perturbé de différentes manières par l'activité humaine :

- les **émissions de gaz à effet de serre** accroissent l'épaisseur optique infrarouge τ_s, ce qui diminue le flux sortant de l'atmosphère : variation $\Delta F_{\text{out}} < 0$,
- il faut aussi inclure le **rôle des aérosols d'origine anthropique**, qui augmentent l'albédo A_b et donc diminuent le flux de lumière visible absorbée par la surface terrestre : variation $\Delta F_{\text{in}} < 0$.

La combinaison de ces deux variations constitue le **forçage radiatif** $\Delta F = \Delta F_{\text{in}} - \Delta F_{\text{out}}$. Elle aboutit à modifier le bilan radiatif (maintenant $G \neq 0$), si bien que la température T_s de la surface terrestre change,

- mais il existe **différents mécanismes climatiques de rétroaction** par lesquels cette variation ΔT_s, induite par la hausse de G, engendre elle-même une variation de G. La description quantifiée de ces rétroactions reste un enjeu de recherche en climatologie, complexe mais crucial pour anticiper l'ampleur du réchauffement climatique.

Ainsi la variation totale de G sera notée

$$\Delta G = \Delta F + \eta \Delta T_s. \tag{7.1}$$

Le forçage radiatif ΔF sera décrit dans la première partie de ce TD. Le second terme $\eta \Delta T_s$, qui rend compte des effets de rétroaction dus à la hausse de T_s, sera décrit qualitativement dans la deuxième partie du TD puis estimé quantitativement dans la troisième partie.

7.1 Le forçage radiatif

Le forçage radiatif ΔF est défini comme le déséquilibre radiatif imposé depuis 1750 si on fige la température ($\Delta T_s = 0$) et qu'on considère seulement les effets **directs** des émissions anthropiques (gaz à effet de serre et aérosols) sur les flux sans les rétroactions. On rappelle l'expression de T_s établie au TD précédent :

$$T_s = \sqrt[4]{\frac{F_{\text{out}}}{\sigma}\left(1 + \frac{\tau_s}{2}\right)} \tag{7.2}$$

1. Rappeler l'expression de F_{out} à l'équilibre radiatif et calculer sa valeur ainsi que celle de T_s à l'époque pré-industrielle (pour laquelle nous prendrons $\tau_s = 1{,}25$ et $A_b = 0{,}3$ - et on rappelle $E = 1368\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$).
2. Exprimer la dérivée $\dfrac{\partial \tau_s}{\partial F_{\text{out}}}$ à T_s constante. Par un développement limité au premier ordre, la variation $\Delta \tau_s$ est liée à la variation ΔF_{out} par :
$$\Delta \tau_s = \frac{\partial \tau_s}{\partial F_{\text{out}}} \Delta F_{\text{out}}. \tag{7.3}$$

Entre 1750 et 2020, les émissions de gaz à effet de serre ont modifié le flux sortant F_{out}, avec une variation d'environ $\Delta F_{\text{out}} = -3\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$. De combien a dû augmenter τ_s pour engendrer la variation ΔF_{out} à T_s constant ?

3. Les aérosols modifient quant à eux le flux incident F_{in}. Cette variation vaut environ $\Delta F_{\text{in}} = -1{,}3\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$. Exprimer A_b en fonction de F_{in} puis $\dfrac{\partial A_b}{\partial F_{\text{in}}}$. À quelle augmentation de l'albédo correspond le forçage des aérosols ? Commenter.

7.2 Les rétroactions, approche par diagrammes systémiques

Lorsque la température de surface est perturbée ($\Delta T_s \neq 0$), toutes les composantes du système climatique vont être modifiées. Le système climatique peut alors amplifier ou atténuer la perturbation initiale par le biais de rétroactions dites positive si amplification et négative si atténuation. Un diagramme systémique permet de cartographier les composantes d'un système et d'y mettre en évidence les boucles de rétroactions.

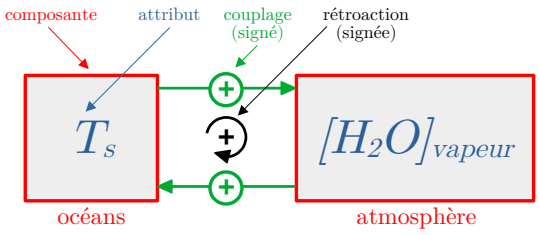


FIGURE 7.1 – Diagramme systémique : rétroaction de la vapeur d'eau. Une augmentation de la température de surface des océans augmente leur évaporation et la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère : il s'agit donc d'un **couplage positif**. Une augmentation de vapeur d'eau engendre quant à elle une augmentation de la température de surface par effet de serre : il s'agit encore une fois d'un **couplage positif**. Comme $(+1)\times(+1) = +1$, la boucle de rétroaction est **positive** : une augmentation initiale de température est amplifiée par la boucle de rétroaction de la vapeur d'eau.

4. En plaçant T_s et F_{out} sur un diagramme systémique comme la figure 7.1, décrire ce qu'est la rétroaction de Planck, à savoir : *une surface plus chaude se refroidit plus efficacement puisque son émittance suit la loi de Stefan-Boltzmann* σT^4.

5. Décrire ce qu'est la rétroaction de l'albédo en plaçant sur un diagramme systémique la surface de glace de mer, la température de surface et l'albédo moyen de la Terre. Cette rétroaction est-elle positive (amplificatrice) ou négative (stabilisatrice) ?

6. La figure ci-dessous montre la double rétroaction des nuages sur la température de surface. Compléter le diagramme systémique ci-dessous en indiquant le signe des couplages et des deux boucles de rétroactions mises en évidence. Peut-on conclure quant à l'effet des nuages sur T_s ? Que peut-on dire sur le rôle des nuages sur l'évolution de la température de surface en situation de changement climatique ?

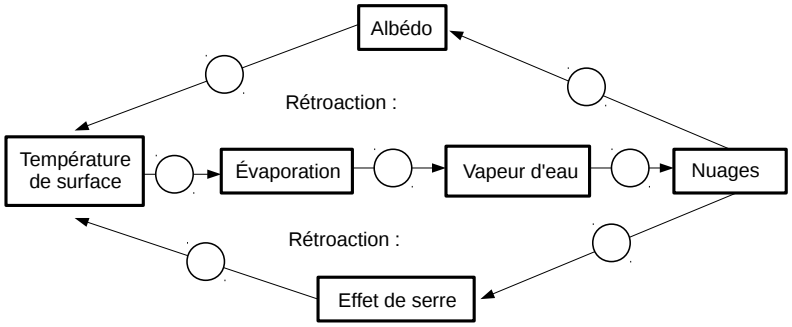


FIGURE 7.2 – Diagramme sur la rétroaction nuageuse.

7.3 Les rétroactions, approche quantitative

Nous continuons l'analyse de l'équation $\Delta G = \Delta F + \eta \Delta T_s$ avec maintenant le terme lié aux rétroactions $\eta \Delta T_s$ qui reflète l'effet **indirect** sur les flux radiatifs des rétroactions associées à la variation de la température de surface T_s. Le bilan radiatif $G = F_{\text{in}} - F_{\text{out}}$ dépend de nombreux paramètres qui eux-mêmes dépendent de la température :

$$G = f\Big(T_s, A_b(T_s), \tau_s(T_s)\Big) \tag{7.4}$$

On cherche par la suite à quantifier les variations de G selon chacun des paramètres, et à les comparer à la figure 7.3 qui donne les différentes valeurs des paramètres de rétroaction[1]. Nous écrirons la variation $\mathrm{d}G$ sous la forme :

$$\mathrm{d}G = \underbrace{\frac{\partial G}{\partial F_{\text{out}}}\frac{\partial F_{\text{out}}}{\partial T_s}}_{\eta_{\text{Planck}}}\mathrm{d}T_s + \underbrace{\frac{\partial G}{\partial A_b}\frac{\partial A_b}{\partial T_s}}_{\eta_{\text{alb}}}\mathrm{d}T_s + \underbrace{\frac{\partial G}{\partial \tau_s}\frac{\partial \tau_s}{\partial T_s}}_{\eta_{\text{vap}}}\mathrm{d}T_s = (\eta_{\text{Planck}} + \eta_{\text{alb}} + \eta_{\text{vap}})\,\mathrm{d}T_s \tag{7.5}$$

1. Nous n'évaluerons pas le paramètre de rétroaction des nuages, qui est trop complexe à estimer à la main, voir question 7.2.6.

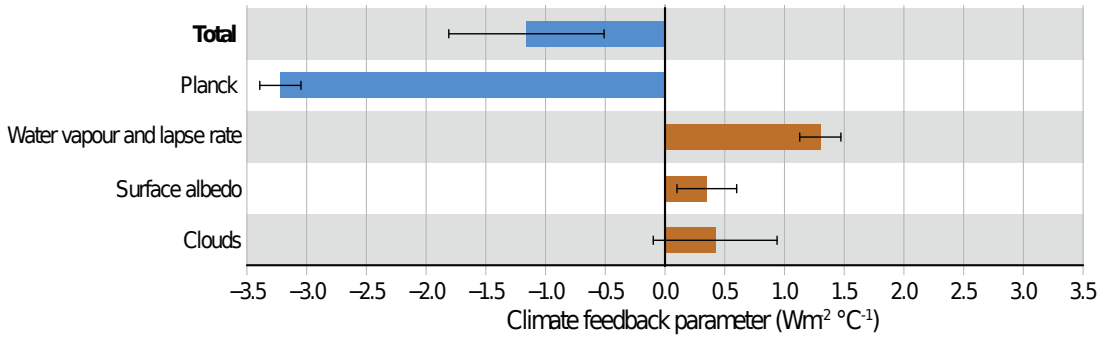


FIGURE 7.3 – Paramètre de rétroaction η pour les quatre rétroactions principales du système climatique. *Source : 6e rapport du GIEC.*

7.3.1 Rétroaction de Planck

On s'intéresse d'abord à la variation directe de G en fonction de T_s, qu'on appelle rétroaction de Planck.

7. Exprimer le paramètre de rétroaction de Planck η_{Planck} (voir équation 7.5) en fonction de T_s et τ_s en utilisant le modèle à deux faisceaux. Calculer η_{Planck} pour $\tau_s = 1.25$. Commenter.

8. Entre 1750 et 2020, le bilan radiatif G s'est déséquilibré de $\Delta G = 0{,}8\,\mathrm{W\cdot m^{-2}}$. Le forçage radiatif ΔF est quant à lui de $2\,\mathrm{W\cdot m^{-2}}$. De combien serait l'augmentation de température de surface ΔT_s si la rétroaction de Planck était la seule à l'œuvre ? Comparer cette valeur à l'augmentation de température effectivement constatée entre 1750 et 2020 de 1 °C. Que peut-on en conclure sur le rôle des autres rétroactions ?

7.3.2 Effet dû à l'albédo

9. On mesure une variation de l'albédo de la surface en fonction de sa température $\dfrac{\partial A_b}{\partial T_s} = -1\cdot 10^{-3}\,{}^\circ\mathrm{C}^{-1}$. Montrer que le paramètre de rétroaction de l'albédo peut s'écrire :

$$\eta_{\text{alb}} = -\frac{E}{4}\frac{\partial A_b}{\partial T_s} \tag{7.6}$$

et en déduire la valeur de η_{alb}.

7.3.3 Effet dû à la vapeur d'eau

10. La vapeur d'eau étant un GES, son augmentation dans l'atmosphère en raison d'une évaporation accrue modifie l'épaisseur optique totale τ_s et l'augmente. Montrer que le paramètre de rétroaction de la vapeur d'eau peut s'écrire :

$$\eta_{\text{vap}} = \frac{\sigma T_s^4}{2\left(1+\frac{\tau_s}{2}\right)^2}\frac{\partial \tau_s}{\partial T_s} \tag{7.7}$$

Reste à déterminer la variation de l'épaisseur optique τ_s avec la température T_s lorsque la rétroaction de la vapeur d'eau est active. Nous utilisons pour cela l'expression (7.2) permettant d'exprimer τ_s en fonction de σT_s^4 et F_{out}. La dépendance en T_s vient du numérateur mais aussi du dénominateur puisque le flux sortant F_{out} dépend de la température T_s. Sans l'effet des rétroactions de la vapeur d'eau, ce flux dépendrait de T_s^4, mais on observe expérimentalement sur la figure 7.4 que par l'effet de la vapeur d'eau le flux au sommet de l'atmosphère varie linéairement avec T_s. On obtient ainsi que :

$$F_{\text{out}} = aT_s + b \qquad \text{avec} \quad a = 2{,}22\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}} \quad \text{et} \quad b = -370\,\mathrm{W\cdot m^{-2}}. \tag{7.8}$$

11. Calculer la dérivée $\dfrac{\partial \tau_s}{\partial T_s}$ et l'évaluer à la température moyenne de la Terre $T_s = 288\,\mathrm{K}$.

12. En déduire une estimation du paramètre de rétroaction donné par l'équation (7.7). Comment se compare cette valeur à celle de la figure du rapport du GIEC ? *Rappel :* $\tau_s = 1.25$.

Syukuro Manabe a conclu les travaux qui lui ont valu le Prix Nobel de Physique en 2021 par ce type de calculs ainsi que par la mise au point de modèles simplifiés mais retenant toute la physique de première importance pour comprendre les mécanismes du changement climatique, notamment le rôle central de la rétroaction de la vapeur d'eau. Ces travaux prédisaient déjà, dès les années 70, l'amplitude du changement climatique avec une précision remarquable.

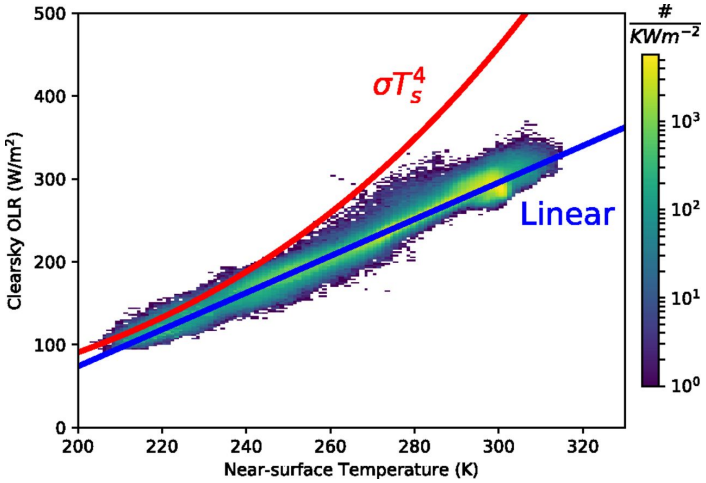


FIGURE 7.4 – Tracé du flux surfacique sortant F_{out} au sommet de la Terre en fonction de la température de surface T_s. La dépendance dévie largement du modèle du corps noir (pointillés) et est approximativement linéaire (ajustement en traits pleins). Manabe et Strickler avaient prédit théoriquement dans les années 60 cette forme approximativement linéaire. Les points montrés ici sont des mesures moyennes mensuelles de F_{out} mesurées par temps clair par satellite. La couleur indique la densité du nombres de points. *Source : Koll & Cronin, PNAS 115 (41) 10293-10298 (2018).*

Compléments (pour s'entraîner) :

Annales de l'UE :

- 2024-2025, CC2, exercice II-5 - Q24 à Q26 (Rétroactions) ;
- 2024-2025, seconde chance, exercice II-4 - Q26 (Rétroactions des tempêtes) ;
- 2023-2024, seconde chance, exercice III - Q19 (Bilan d'énergie : atmosphère martienne) ;
- 2023-2024, CC1, exercice IV - Q14 (Bilan énergétique au dernier maximum glaciaire).